

Characteristics of Plasma in magnetic field

Unit :- 3(c)

~~Test~~

Que. Describe the Plasma as a gas mixture.

Que. ગેસ મિશ્રણ તરીકે પ્લાઝમા ની વર્ણનકર શક્યતા.

Ans. જો પ્લાઝમા પાર્ટિકલ (કણો) ની હિં. અથવા મેક્રોસ્કોપિક સ્કેલે વચ્ચેની આંતરક્રિયા (interaction) વિચારીએ અને કણો વચ્ચેની આંતરક્રિયા દેખાતી જાય તો પ્લાઝમા એક જગ્યાએ જ રહેતું હોય.

→ દરેક કણની વર્ણનકર શક્યતા હોય છે. માત્ર લીના દળ અને વિદ્યુતભાર અલગ અલગ હોય છે.

- પ્લાઝમા કણો વચ્ચે આંતરિક Electrostatic Force (ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક) ફોર્સ લાગતો હોવા છતાં પ્લાઝમા તરલ હોય છે. નેટ ચાર્જ ડેન્સિટી (Net Charge Density) આશરે શૂન્ય હોય છે.

- આથી પ્લાઝમા ની પ્રોપર્ટી (ગુણધર્મ) મેળવવા તેને ગેસ વાદ્ય તરીકે વિચારવામાં આવે છે. આ ગેસમાં એકમ કદ દીઠ  $n$  - ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન,  $n$  - positive ions ( $n_i = n_e = n$ ) અને  $n_0$  જુદા જુદા અણુ હોય છે.

- આથી પ્લાઝમા પર electro magnetic force લાગુ પાડવામાં આવે તો તેમાં કોઈ એક point આગળ ઇલેક્ટ્રોન નો સરેરાશ હિં. શીટલા Langevin's equation (લેંગ્વિન) નો ઉપયોગ થાય છે. જે નીચે મુજબ છે.

$$m\frac{dv}{dt} = -e(E + (v \times B)) - m\gamma v \quad \dots (1)$$

જ્યાં,  $m$  = mass of an electron,  $e$  = electron charge

$E$  = Electric field,  $B$  = magnetic field.

$\gamma$  = એકમ કદ દીઠ અવશોષણની ગુણક

અમી. ૧) માં  $e(\vec{E} + (\vec{v} \times \vec{B})) = \text{Lorentz force}$   
 $-m\vec{v}$  એ આયોન (૭) ની વેગ (૨) પર થતી અસર છે.  
 (અણુસમાન એ ભારે ડગી અને ઇલેક્ટ્રોન બધો થતી રીય છે.)

- એ  $E=0$  અને  $B=0$  રીય તો અમી. ૧) તકો મુજબ છે,

$$m\dot{\vec{v}} = -m\vec{v} \quad \therefore \boxed{\dot{\vec{v}} = -\vec{v}} \quad \text{--- 1)}$$

અમી. ૨) માં ઉકેલ,  $v(t) = v_0 e^{-t} \quad \text{--- 3)}$

- આયન માટે અસરકારક વેગ અમી.,

$$m\dot{\vec{v}}_i = e(\vec{E} + (\vec{v}_i \times \vec{B})) - m\vec{v}_i \quad \text{--- 4)}$$

$M =$  આયનનું દળ જે ઇલેક્ટ્રોન કરતાં  $10^4$  દાણું બધારે રીય છે.

*Jesh*

Que. Discuss the Properties of Plasma in Magnetic Field.

Que. ચુંબકીય ક્ષેત્રની શક્તિમાં પ્લાઝમા ના ગુણધર્મો જણાવો.

- When a plasma is subject to a Strong magnetic field, it is called a Magneto-Plasma.

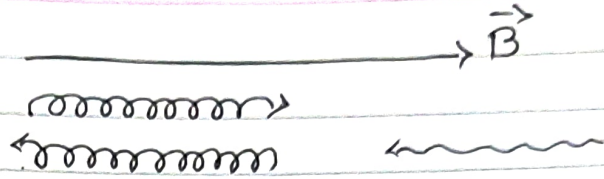
- ઇલેક્ટ્રોન અને આયન ચુંબકીય બળરેખા ની લંબરેખામાં મુક્ત રીતે ગતિ કરી શકતા નથી. તેથી તેના ગુણધર્મો બદલાઈ જાય છે. દરેક કણ તરીકે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બળરેખાને અનુલક્ષીને helical રીતે આગળ વધે છે. આથી પ્લાઝમા anisotropic બને છે.

(અમી. ૨) માં દર્શાવેલ  
અમી. ૨) માં મુજબ)



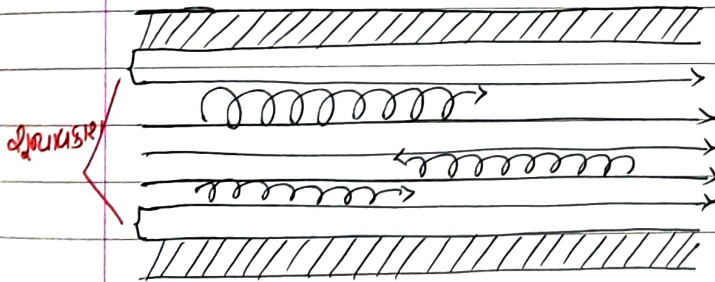


$B=0$  રીંધ ત્યારે  
પ્લાઝમા કણોની ગતિ



$B \neq 0$ , ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડતાં  
ત્યારે પ્લાઝમા કણોની ગતિપથ

- ઇલેક્ટ્રોન અને આયોનનું ભળ રીમા ને લંબ દિશામાં વેગનાંતર લીમની વચ્ચેની અવસામળી ના કારણે શક્ય બને છે. દરેક અવસામળી વખતે વેગનાંતરનું મૂલ્ય લામ્બર્ટ ગ્રિજ્યા જેટલું રીંધ છે. ( $\mu = mv / qB$ )
- તાપમાન વધે તોમ પ્લાઝમા માં અવસામળીની શક્યતા ઘટે છે. તેથી વધુ તાપમાને પારીક્રમમાં average વેગનાંતર સ્પીડું રીંધ. તથા ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઘણું વધુ રીંધ તો પણ આ વેગનાંતર સ્પીડું રીંધ છે.
- Magnetic field ના કારણે પ્લાઝમા ડીસ્ચાર્જ સિસ્ટમની દિવાલ થી અલગ રહે છે. જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે.



→ આકૃતિમાં દર્શાવેલ મુજબ  
Fully ionised Plasma  
high temperature વખતે  
ગળાકાર આકાર દ્વારા કરે છે.  
તે સમયે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આકૃતિ  
માં દર્શાવેલ મુજબ અકાલી દિશા  
માં રીંધ છે.

- સિસ્ટમની દિવાલ અને પ્લાઝમા વચ્ચે શૂન્યાવકાશ રીંધ છે.

Aesha

Que. Discuss the Force on plasma in a magnetic field.

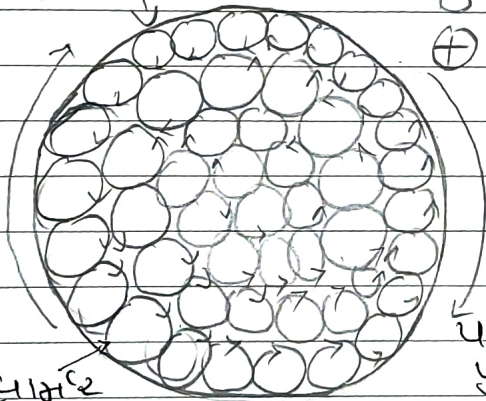
Que. ચુંબકીય ક્ષેત્રની સહાયતામાં પ્લાઝમા પર લાગતી બળ નીચે સમજાવો.

Ans. Magnetic field ના કારણે confined plasma પર બળ લાગે છે.

- Magnetic field ની ગ્રેડિયન્ટમાં પ્લાઝમા વિસ્તરણ પામીને પાતળી દિવાલ પર સ્પર્શે છે.
- પ્લાઝમા પર સ્પર્શ કદ દીઠ લાગતું બળ  $\vec{v} \times \vec{B}$  ના મુખી Electrodynamical Force જેટલું હોય છે.

$$\vec{j} \times \vec{B} = \vec{v} \quad \text{--- (1)}$$

જાતાકારીય પ્લાઝમા  
ની આસપેસ



લામ્બેટ  
વર્તુલ

પરિણામી  
પુવાર

- આકૃતિમાં વર્તુલ આકાર પ્લાઝમાનો જાતાકારીય આસપેસ દર્શાવ્યો છે.

- આકૃતિમાં જાતા વર્તુલ અને દીર્ઘાંત્રી લામ્બેટ કરા છે. તથા ચુંબકીય ક્ષેત્ર  $\vec{B}$  અને પોષક ની લેખ દિશામાં છે.

### આકૃતિ (1)

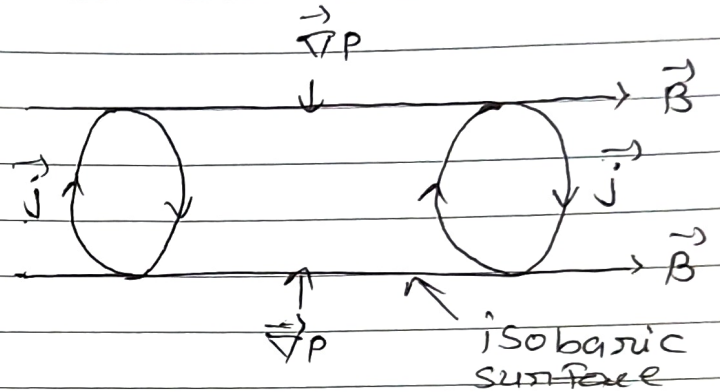
- જો આસપેસ પર લાગતું Pressure સમયન હોય તો લામ્બેટ વર્તુલ સમાન રીતે વિતરિત થયેલા હોય તથા સ્પર્શ ના ભાગે લામ્બેટ વર્તુલ સ્પર્શની વિરુદ્ધ દિવાલ તરફ વળેલું થાય છે. માત્ર સ્પર્શ પર તે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ વર્તુલાકાર હોય છે. તેને પુવાર થતા  $\vec{j}$  કરે છે.



→  $\vec{j}$  અને  $\vec{B}$  વચ્ચે આંતરક્રિયાથી  $\vec{j} \times \vec{B}$  જેટલું બળ લાગવાને એકત્રિયાયોજ શક્ય છે.

→  $\vec{j} \times \vec{B}$  એ  $\vec{j}$  અને  $\vec{B}$  બંનેને લંબ હોય છે. આથી આકૃતિ (૨) માં દર્શાવ્યા મુજબ  $\vec{\nabla}P$  એ  $\vec{j}$  અને  $\vec{B}$  બંનેને લંબ દિશામાં હોય છે.

→ આથી  $\vec{B} \cdot \vec{\nabla}P = 0$   
 $\vec{j} \cdot \vec{\nabla}P = 0$



→  $\vec{j}$  અને  $\vec{B}$  એ isobaric - Surface પર રહેલા છે.

### આકૃતિ-૨

→ ઈમેક્ટ્રોન અને આયનના Larmor gyration ના કારણે લાગમા એમગ્રાફી સિસ્ટમોને સ્થાયી કરવા છે. તેથી લાગમાના અંદરના ભાગે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ( $B_2$ ) એ બહારના ભાગના ક્ષેત્ર ( $B_1$ ) કરતાં ઓછું હોય છે.

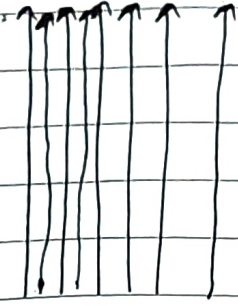
→ આથી ચુંબકીય ક્ષેત્રના કારણે લાગતું ચુંબકીય દબાણ ( $\frac{B^2}{2\mu_0}$ ) અંદર તરફ લાગે છે.

→ આથી જ લાગમાના આંતરિક ક્ષેત્ર  $B_2$  અને બાહ્ય ક્ષેત્ર  $B_1$  હોય તો લાગમા પર લાગતું દબાણ,

$$P = \frac{B_1^2}{2\mu_0} - \frac{B_2^2}{2\mu_0} \quad \dots \quad ૨) \quad \text{જેટલું હોય,}$$

→ લાગમા ની અંદર અને બહારના વિસ્તારમાં બહારીબા ની સાથે બાજુમાં આકૃતિમાં (૩) દર્શાવ્યા મુજબ છે.

*Arslan*

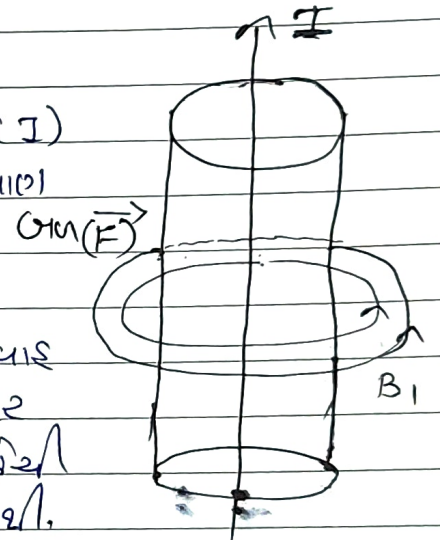


- જે પ્લાઝ્માનું લાપમાન અને દબાવણું ડીય તો  $P$  નું મૂલ્ય વધારે ડીય તેથી તેને સમતોલિત કરવા વધારે ચું. ક્ષેત્ર (B) આપવું પડે છે.

### આકૃતિ (3)

- દારીકે લોલ અને low - pressure વાળા તાપાકારીય પ્લાઝ્મા રચનાની દિશામાં high pressure પસાર થતો ડીય તો તેના લીધે પેદા થતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની બાજોબાજો આકૃતિ (4)માં દર્શાવ્યા મુજબ છે.

- આ ચુંબકીય બાજોબાજો અને વિદ્યુત્પ્રવાહ (I) વચ્ચેની આંતર ક્રિયાથી પ્લાઝ્મા પર દબાવણું લાગુ પડે છે.



- જે પ્લાઝ્માની અંદર આંતર વર્તે પુવાડ અકલિમને આકર્ષે છે. જે પ્લાઝ્માની અંદર દબાવણું હાલુજ આકર્ષે ડીય તો તેને સંકેતી શાખનાર બળ તેને સમતોલિતી શકાયું નથી.

### આકૃતિ (4)

- પરિણામે પ્લાઝ્મા વધતા દરે સંકેતિય છે.

- આ non-equilibrium state છે. આ માટેનું સમી. નીચે મુજબ છે.

$$\vec{\nabla} \vec{a} = \vec{J} \times \vec{B} - \vec{\nabla} p \quad \dots 3)$$

જ્યાં  $\vec{a}$  = સંકેતિય તા દરમાં થતો ફેરફાર i.e પુલોગ છે.  
 $\vec{\nabla}$  = સંકેતિય દબાવણું છે.

- સમી. 1) અને 3) એ માત્ર પ્લાઝ્મા ને જ લાગુ પડે છે. તેમ જ નથી પરંતુ તે કોઈપણ વાહક, પુવાડી અથવા અન્ય માધ્યમ છે જેની વાહકતા હાલી વધારે ડીય અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના કારણે તેનો આકર બદલાતો જાય છે. તેથી પણ લાગુ પડી શકાય છે.



Page No. \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

અમલ અમલ. 3) ને magnetohydrodynamics નું  
Basic અમલ. કહે છે.

Que. What is Pinch effect?

Que. પીચ અસર એટલે શું? અમલમાં.

Ans. કોઈ એક પદાર્થમાં વધુ જારે આંતરિકતા દરમિયાન  
ઉદભવી અસરને Pinch effect કહે છે.

- જારે high current discharge દીને સિવાય વારે  
આ અસર ઉદભવે છે.

- Plasma Physics માટે તે દીનું important છે.

- Pinch એટલે મીગ્રેટિક ફિલ્ડના કારણે પદાર્થમાં  
Confine થાય છે.

- પદાર્થમાં જી current વહેવાની મીગ્રેટિક ફિલ્ડ પેદા  
થાય છે. અને આ current એ પદાર્થમાં વે apply  
કરીને મીગ્રેટિક ફિલ્ડ અને તેના ગ્રેડિયન્ટ ને કારણે  
પેદા થાય છે. આથી અમલ પુકિયા self consistent  
(સ્વયં પુરિત) current થીનું થાયના electric field  
ની જરૂર પડી નથી.

- ગ્રીસ ડિસ્ચાર્જમાં આયોનાઈઝ્ડ ગ્રીસમાં અલગ કદ  
દીડ  $j \times B$  જેટલું બળ પેદા થાય છે. જે પદાર્થમાં ને  
નિબંધિત થી દેખાવે છે. અને પદાર્થમાં પાગની પેદાશ  
અમલ રહી શકે છે.

- રેખીય પીચ (Linear Pinch) માટે Bennet  
relation  $I^2 = 4\pi NKT$  મુજબ મળે છે.

Que. Explain Oscillation and wave in the plasma

Que. પ્લાઝ્મા પર તરંગ અને ઈલેક્ટ્રોન દ્વારા થતી અસર સમજાવો

Ans. Plasma માં થતાં યુક્તરત્ત ઓસ્કિલેશન્સ ઉદભવે છે.  
તથા પુસરણ થાય છે.

- તે પેદા થવાનું કારણ વિદ્યુતચારીત કણોની ઘનતા માં ફેરફાર તથા ઈલેક્ટ્રીક અને મેગ્નેટીક ફિલ્ડમાં થતા Periodic ફેરફાર થાય છે.
- જ્યાંય જ્યાં યુક્તરત્ત ઓસ્કિલેશન્સ એ Plasma Oscillations એવા langmuir Oscillation કહે છે.
- Plasma માં મુખ્ય ત્રણ યુક્તરત્ત waves ઉદભવે છે.
  - (1) electromagnetic waves
  - (2) electro static waves
  - (3) hydro magnetic waves
- તેનું Analysis સિસ્ટમના વર્ગીકરણોની મદદથી થાય છે.

*Aesta*



Que. Derive the equation for plasma frequency ( $\omega_p$ )

Que. લભાઈમાં આવૃત્તિ ( $\omega_p$ ) શાટેના વ્યક્તિકરણ વાખિત કરો.

Ans. Electrically neutral અને homogeneous (સમઘન) લભાઈમાં વિચારો.

- આવા લભાઈમાં પર electric કે magnetic field આપવામાં આવીત નથી.

- દારીકે equilibrium (સંતુલિત) stateમાં દીનિક્કડોન અને આયન સ્થિર છે.

- ઁ કીઈ બાજુ કારણના લીધે આ વ્યંતુલિત સવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે.

- પરિણામે દીન. ફલક દીવાથી positive ionsની આસપાસ જીયે આકૃતિમાં બનાવ્યા પુમાળે દીનનો કરે છે.

- આ શાટેનું જરૂરી વ્યક્તિકરણ

|                                |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| પુનઃવ્યવસ્થાકરણ અને દીનિક્કડોન | + | + | + | + | + | + | + |
| અને દીન આયન વચ્ચેના            |   |   | - | - | - | - | - |
| ફીનંતીય આકર્ષણ બળથી પુરુ       | + | + | + | + | + | + | + |
| પડાય છે.                       |   |   | - | - | - | - | - |
|                                | + | + | + | + | + | + | + |

← ઁ →

- દીન અને જરૂરી આયન વ્યક્તિકરણ રીતે અધિકતમથી ઁ અંતરે આભા થયોલા છે. ઁ નું મૂલ્ય લભાઈમાંની ઁસાઈના વ્યવસ્થામાં દીનું જ નાનું દીય છે.

- વિદ્યુતભાર આભા થવાથી પીધ થાનું વિદ્યુતક્ષેત્ર  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$  મુકાય છે

દીય છે. જ્યાં  $\sigma$  = વિદ્યુતભારની પૂલક દાનતા છે.  
 $\sigma = n_0 e x$  જેલો દીય છે.

$$\therefore \boxed{E = \frac{n_0 e^2 x}{\epsilon_0}} \quad \dots 1)$$

જ્યાં  $n_0$  = કોઈની સંખ્યા ઘનતા  
 $e$  = ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુતભાર  
 $x$  = બે આયનો વચ્ચેનું  
 અંતર

- પુરવઠા ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું પુનઃસ્થાપક બળ =  $e \cdot E$

- તેથી ઇલેક્ટ્રોન તારે ગતિનું આકારણ  $m \ddot{x} = -eE$  થાય.

$$\text{અર્થાત્ } D \Rightarrow m \ddot{x} = -e \cdot \frac{n_0 e^2 x}{\epsilon_0} = -\frac{n_0 e^2 x}{\epsilon_0}$$

$$\therefore \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{n_0 e^2}{m \epsilon_0} x = 0 \quad \dots 2)$$

- આ અર્થાત્ નો અંતર આવા ગતિના અર્થાત્  $\boxed{\frac{d^2 y}{dt^2} + \omega_p^2 y = 0}$  આપે

અંતરબાહ્ય, આદ્ય આવાઈ અંગત દીપ્તિ કરશે. તથા તેની કોઈપણ આકૃતિ લાગતમા આકૃતિ ( $\omega_p$ ) તરીકે સ્વીકારાય છે.

$$\omega_p^2 = \frac{n_0 e^2}{m \epsilon_0} \Rightarrow \boxed{\omega_p = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{m \epsilon_0}}} \quad \dots 3)$$

$$\text{જ્યાં } \omega_p = 2\pi \times 8.98 n_0 \text{ rad/sec}$$

- આ પુકારના દીપ્તિનો અભ્યાસ આ પુસ્તક લેંગ્મીર ગામના લેંગ્મીર ક્વોં હતા તેથી Langmuir નો લાગતમા પિતા કહે છે.

$$\text{લાગતમાની સ્થિતિ આકૃતિ } v_p = \frac{\omega_p}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{n_0 e^2}{m \epsilon_0}} \cdot 2\pi$$

$$v_p = 8.98 n_0^{1/2} \text{ Hz}$$

- Langmuir is known as Father of Plasma.